

THÉORIE DES GROUPES. — *Extensions centrales non résiduellement finies de groupes arithmétiques.* Note (*) de M. **Pierre Deligne**, Membre de l'Académie.

Une variante des méthodes connues pour traiter le problème des sous-groupes de congruence fournit des résultats comme le suivant : pour $n \geq 2$, le groupe $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ image inverse de $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ dans le revêtement universel de $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$ (une extension centrale de $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ par $\pi_1 \mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R}) = \mathbb{Z}$) n'est pas séparé pour la topologie des sous-groupes d'indice fini. Plus précisément, tout sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ contient $2\pi_1 \mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$.

A variant of known methods to handle the congruence subgroup problem yields results like the following. Let $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ be the inverse image of $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ in the universal covering of $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$; it is a central extension of $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ by $\pi_1 \mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R}) = \mathbb{Z}$. If $n \geq 2$, the group $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ is not residually finite : any subgroup of finite index contains $2\pi_1 \mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$.

1. GROUPES S-ARITHMÉTIQUES. — Soit G un groupe presque simple simplement connexe isotrope sur un corps global F . Pour simplifier les énoncés, nous supposons aussi que $G(F)$ est parfait (i. e. égal à son groupe des commutateurs); c'est le cas, sauf peut-être si G est une forme triviale de D_4 . Soit par ailleurs S un ensemble fini de places de F , contenant toutes les places à l'infini, et supposons que

$$(i) \quad \sum_{v \in S} \mathrm{rang}(G/F_v) \geq 2.$$

Pour chaque place v de F , posons $G_v = G(F_v)$. Pour chaque ensemble fini T de places, posons de même $G_T = \prod_{v \in T} G_v$ et $G_T = \prod_{v \in T} G_v$ (produit restreint) : pour A l'anneau des adèles de F , on a $G(A) = G_T \times G_T$.

Un sous-groupe de $G(F)$ est dit de S -congruence s'il est l'image inverse d'un sous-groupe compact ouvert de G_S . Il est dit S -arithmétique s'il est commensurable à un sous-groupe de S -congruence, i. e. s'il contient, avec un indice fini, un sous-groupe d'indice fini dans un groupe de S -congruence. Les sous-groupes de S -congruence (resp. S -arithmétiques) forment un système fondamental de voisinages de l'origine pour une topologie (de groupe topologique) $\mathcal{T}(c)$ [resp. $\mathcal{T}(a)$] sur $G(F)$. Pour Γ un sous-groupe de S -congruence fixe, on obtient encore un système fondamental de voisinages en ne considérant que les sous-groupes de S -congruence distingués dans Γ (resp. que les sous-groupes distingués d'indice fini de Γ). Ceci assure l'existence du complété $G(F)(c)$ [resp. $G(F)(a)$] de $G(F)$ pour $\mathcal{T}(c)$ [resp. $\mathcal{T}(a)$]. La topologie $\mathcal{T}(c)$ est la topologie induite de celle de G_S . Puisque $G(F)$ est dense dans G_S (théorème d'approximation forte), on a $G(F)(c) = G_S$. Le complété $G(F)(a)$ de $G(F)$ est une extension de $G(F)(c) = G_S$ par le groupe profini $C(S, G) = \varprojlim \Gamma/\Delta$ (limite projective sur les couples $\Delta \subset \Gamma$, avec Δ distingué d'indice fini dans Γ et Γ de S -congruence).

Pour G de rang ≥ 2 , Raghunathan⁽¹⁾ a montré que :

$$(ii) \quad G(F)(a) \text{ est une extension centrale de } G(F)(c) = G_S,$$

et il achève de vérifier que la même conclusion vaut sous la seule hypothèse (i).

Soient G_S^* une extension centrale topologique de G_S par un groupe discret A , et $G(F)^*$ l'image inverse de $G(F)$ dans G_S^* . Un sous-groupe de $G(F)^*$ sera dit de S -congruence s'il est image inverse d'un sous-groupe de S -congruence de $G(F)$, et S -arithmétique s'il est commensurable à un sous-groupe de S -congruence. On note encore $\mathcal{T}(c)$ et $\mathcal{T}(a)$ les topologies correspondantes, et $G(F)^*(c)$, $G(F)^*(a)$ les complétés séparés pour ces

topologies. On a encore $G(F)^-(c) = G_s$, tandis que $G(F)^-(a)$ est extension de G_s par un groupe profini $C^-(S, G)$, lui-même extension de $C(S, G)$ par

$$A^- = \lim \text{proj } A/A \cap \Gamma \text{ (}\Gamma\text{-arithmétique).}$$

PROPOSITION 1. — Si la condition (ii) est vérifiée, $G(F)^-(a)$ est une extension centrale de $G(F)^-(c) = G_s$.

Rappelons que, si un groupe $\tilde{H}$ est une extension centrale d'un groupe H , l'application commutateur $\tilde{H} \times \tilde{H} \rightarrow \tilde{H}$ se factorise par une application, encore notée $(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \tilde{H}$. En particulier, le groupe $G(F)^-(a)$ étant une extension centrale de $G(F)(a)$ par $\tilde{A}$, l'application commutateur : $C^-(S, G) \times G(F)^-(a) \rightarrow G(F)^-(a)$ se factorise par $C(S, G) \times G(F)(a)$. D'après (ii), elle se factorise par une application bimultiplicative

$$C(S, G) \times G(F)(a) \rightarrow \tilde{A};$$

puisque $G(F)$ est parfait, et dense dans $G(F)(a)$, celle-ci est triviale.

En termes plus concrets, la proposition signifie que pour tout sous-groupe S -arithmétique Δ , on a :

(1 a) Pour tout conjugué Δ^g de Δ ($g \in G(F)^-$), il existe un groupe de S -congruence Γ tel que $\Gamma \cap \Delta = \Gamma \cap \Delta^g$.

(1 b) $G(F)^-$ agit trivialement sur le groupe fini $C_\Delta = \lim \text{proj } \Gamma/\Gamma \cap \Delta$.

Ces conditions équivalent encore à

(1 c) Pour tout $g \in G(F)$, il existe Γ de S -congruence tel que $(g, \Gamma) \subset \Delta$.

On a $C^-(S, G) = \lim \text{proj } C_\Delta$.

2. EXTENSIONS CENTRALES DE GROUPES ADÉLIQUES. — Nous supposons dorénavant que :
(iii) le groupe G_s est parfait.

Le cas le plus intéressant serait celui où G_s^- est l'extension centrale universelle de G_s par un groupe discret (le « revêtement universel » de G_s), mais nous ne tenons pas à supposer l'existence d'une telle extension universelle.

Une extension centrale topologique E de $G(A)$ par un groupe discret X est déterminée par les extensions E_s et $E_{\bar{s}}$ de G_s et $G_{\bar{s}}$ par X images inverses de G_s et $G_{\bar{s}}$ dans E : parce que G_s est parfait, on a $E \leftarrow (E_s \times E_{\bar{s}})/\{(x, -x) | x \in X\}$. Si l'extension E_s est dominée par G_s , i. e. se déduit de G_s en poussant par $f : A \rightarrow X$, l'application f est unique, et la donnée de E revient à celle de l'extension $E_{\bar{s}}$, et de f (équivalence de catégorie); on a $E \leftarrow G_{\bar{s}} \times E_{\bar{s}}/\{(a, -f(a)) | a \in A\}$.

Soit $\mathcal{L}$ la catégorie des extensions centrales topologiques de $G(A)$ par un groupe fini, scindées au-dessus de $G(F)$, et avec E_s dominé par G_s^- :

$$1 \rightarrow X \rightarrow E \rightarrow G(A) \rightarrow 1$$

$$\begin{array}{ccc} & \searrow & \downarrow \\ & & G(F) \end{array}$$

Il reviendrait au même d'exiger « scindable au-dessus de $G(F)$ » : puisque $G(F)$ est parfait, le scindage, s'il existe, est unique. La catégorie $\mathcal{L}$ est filtrante à gauche. Pour (E, s) dans $\mathcal{L}$, l'adhérence dans E de (image de G_s^-) $\cdot s G(F)$ s'envoie sur $G(A)$: elle s'envoie sur un fermé, car X est fini, et contient $G_s^- \cdot G(F)$ qui est dense (approximation forte). La sous-catégorie L de $\mathcal{L}$ formée des (E, s) avec (image de G_s^-) $\cdot s G(F)$ dense dans E est donc cofinale; puisqu'il y a au plus une flèche entre deux objets de L , elle se réduit à un ensemble ordonné filtrant.

PROPOSITION 2. — *Sous les hypothèses (ii) et (iii), nous construisons un isomorphisme naturel entre $\tilde{C}^-(S, G)$ et la limite projective sur $\mathcal{L}$, ou L , $\lim \text{proj } X$. Via cet isomorphisme, l'application naturelle de A dans $\tilde{C}^-(S, G)$ est la limite des $-f : A \rightarrow X$, f étant tel que E_S se déduise de G_S par f .*

Soit E une extension centrale topologique de $G(A)$ par un groupe discret X . Se donner un scindage s de E au-dessus de $G(F)$ revient à se donner un isomorphisme entre l'extension de $G(F)$ par X déduite de E_S , et l'opposée de celle déduite de E_S . Pour E_S dominé par G_S , et f comme ci-dessus, cela revient à se donner un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \rightarrow & X & \rightarrow & E_S & \rightarrow & G_S \rightarrow 1 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 1 & \rightarrow & A & \rightarrow & G(F)^{\sim} & \rightarrow & G(F) \rightarrow 1. \end{array}$$

De là une équivalence entre la catégorie $\mathcal{L}$ et celle, $\mathcal{L}'$, des diagrammes commutatifs

$$(1) \quad \begin{array}{ccccc} 1 & \rightarrow & X_t & \xrightarrow{t} & E_S \xrightarrow{t} G_S \rightarrow 1 \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & G(F)^{\sim} & \rightarrow & G(F) \end{array}$$

(E_S extension centrale topologique de G_S par un groupe fini) : on reconstruit E comme étant $G_S \times E_S / \{ (a, ta) \mid a \in A \}$, et le scindage sur $G(F)$ par $s(g) = (\tilde{g}, t\tilde{g}) \bmod \text{les } (a, ta)$ pour $\tilde{g} \in G(F)^{\sim} \subset G_S$ d'image g dans $G(F)$. La sous-catégorie L de $\mathcal{L}$ correspond à celle, L' , des diagrammes (1) avec t d'image dense.

Soient (E_S, t) dans L' , et $\mathcal{T}$ la topologie sur $G(F)^{\sim}$ induite par celle de E_S . Si K est un sous-groupe compact ouvert de E_S , disjoint de X , les intersections de $\Delta = t^{-1}K$ avec les sous-groupes de S -congruence forment un système fondamental de voisinages pour $\mathcal{T}$. Pour Γ un sous-groupe de S -congruence défini par un sous-groupe compact ouvert $K_1 \subset qK$, on a de plus

$$(2) \quad X \xrightarrow{\sim} XK/K \xrightarrow{\sim} q^{-1}K_1/(K \cap q^{-1}K_1) \xrightarrow{\sim} \Gamma/\Delta \cap \Gamma \xrightarrow{\sim} C_\Delta.$$

Puisque X est fini, Δ est S -arithmétique. Réciproquement, la proposition 1 assure qu'un système fondamental de groupes S -arithmétiques est ainsi obtenu : l'ensemble ordonné filtrant L' s'identifie à celui des germes (pour la topologie de S -congruence) de groupes S -arithmétiques, et l'isomorphisme de la proposition 2 est défini comme la limite projective des isomorphismes (2).

3. GROUPES QUASI DÉPLOYÉS. — Soit μ le groupe des racines de l'unité de F et, pour chaque place non complexe v de F , soit μ_v le groupe des racines de l'unité de F_v . Pour v complexe, on pose $\mu_v = \{1\}$. Deodhar a montré que, pour G quasi-déployé, il existe une extension topologique centrale universelle $G_v^{\sim}$ de G_v par un groupe discret (le « revêtement universel »), et que pour v non réelle, son noyau $\pi_1(G_v)$ est canoniquement un quotient de μ_v . J'ai complété ce résultat en montrant qu'en fait $\pi_1(G_v) = \mu_v$. Pour v réelle, on a $\pi_1(G_v) = \mathbb{Z}$, ou $\mathbb{Z}/2$. Dans tous les cas, μ_v apparaît comme un quotient de $\pi_1(G_v)$.

Pour presque tout v , l'extension G_v se scinde au-dessus du sous-groupe compact maximal naturel de G_v . Ceci permet de définir le produit restreint des G_v , une extension de $G(A)$ par la somme des $\pi_1(G_v)$. Poussons-la par

$$R : \bigoplus \pi_1(G_v) \rightarrow \bigoplus \mu_v \xrightarrow{\sigma} \mu : \sigma((x_v)) = \prod x_v^{(v)}.$$

On obtient une extension centrale de $G(A)$ par μ , et il résulte de Deodhar ⁽²⁾ et C. Moore ⁽³⁾ que c'est l'extension centrale topologique universelle de $G(A)$ par un groupe discret, qui se scinde au-dessus de $G(F)$:

$$(3) \quad \begin{array}{ccccc} 1 & \rightarrow & \mu & \rightarrow & G(A)^{\sim} \rightarrow G(A) \rightarrow 1 \\ & & & \nearrow & \uparrow \\ & & & & G(F) \end{array}$$

Prenons pour $G_S^{\sim}$ le revêtement universel de G_S , et notons R_S la restriction de R à $\pi_1 G_S = \prod_{v \in S} \pi_1 G_v$. La proposition 2 identifie le complété $G(F)^{\sim}(a)$ de $G(F)^{\sim}$ à l'image inverse $G(A)_S^{\sim}$ de $G_S = G(F)^{\sim}(c)$ dans (3), et fournit un diagramme commutatif exact

$$(4) \quad \begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & G(A)_S^{\sim} & \longrightarrow & G_S \rightarrow 1 \\ & & \uparrow -R_S & & \uparrow i & & \uparrow \\ & & \prod_{v \in S} \pi_1(G_v) & \longrightarrow & G(F)^{\sim}(a) & \longrightarrow & G(F)(a) \rightarrow 1 \end{array}$$

En particulier

THÉOREME. — Soient G/F quasi déployé, et $G(F)^{\sim}$ l'image inverse de $G(F)$ dans le revêtement universel de G_S . Si $\sum_{v \in S} \text{rang}(G_v) \geq 2$, l'intersection des sous-groupes S -arithmétiques de $G(F)^{\sim}$ est le noyau de $R_S : \prod_{v \in S} \pi_1(G_v) \rightarrow \mu$.

Pour $\text{Sp}(2n, \mathbb{Q})$, et $S = \infty$, c'est le résultat annoncé dans l'introduction. Pour $\text{SL}(n, K)$, avec K quadratique réel, et $S = \infty$, le résultat obtenu généralise celui de J. Millson ⁽⁴⁾.

PROBLÈME. — Tout sous-groupe discret de covolume fini du revêtement universel de $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$ ($n \geq 2$) contient-il $2\pi_1 \text{Sp}(2n, \mathbb{R})$? ⁽⁵⁾.

4. LE SYSTÈME DE FACTEURS DES FONCTIONS θ . — Lorsque la condition (i) n'est pas vérifiée, on ne dispose plus de la proposition 1; il reste néanmoins possible d'étudier les sous-groupes S -arithmétiques vérifiant une condition de type (1 a).

Soient donc S un ensemble fini non vide de places, contenant toutes les places à l'infini, et $T \supset S$ tel que (G, T) vérifie la condition (ii). Le cas intéressant est celui où S est réduit à une place, en laquelle G est de rang 1. Soient encore $G_S^{\sim}$ une extension centrale topologique de G_S par un groupe discret, et $G(F)^{\sim}$ l'image inverse de $G(F)$ dans $G_S^{\sim}$. Pour Δ un sous-groupe S -arithmétique de $G(F)^{\sim}$, considérons la condition :
(*) il existe un sous-groupe T -arithmétique U de $G(F)^{\sim}$, tel que, pour tout conjugué Δ^g de Δ ($g \in U$), il existe un groupe de S -congruence Γ tel que $\Gamma \cap \Delta = \Gamma \cap \Delta^g$ (U -invariance du germe de Δ).

PROPOSITION 3. — Le complété $G(F)^{\sim}(a^*)$ de $G(F)^{\sim}$ pour la topologie des sous-groupes S -arithmétiques vérifiant (*) est une extension centrale de $G(F)^{\sim}(c) = G_S^{\sim}$.

En termes plus concrets, il nous faut vérifier que si (U, Δ) vérifie (*), alors Δ vérifie (1 c). Pour le prouver, il est loisible de rapetisser au préalable U et Δ . En particulier, on peut supposer que $\Delta \subset U$ (remplacer Δ par $\Delta \cap U$). Le groupe U agit alors par conjugaison sur le

groupe fini $C_\Delta^U = \lim \text{proj } \Gamma \cap U / \Gamma \cap \Delta$ (Γ de S-congruence); remplaçant U par le noyau de cette action, et Δ par un $\Delta \cap \Gamma$, on peut supposer de plus que U agit trivialement sur C_Δ^U .

Puisque U est T-arithmétique, son complété $U(c) \subset G_\Gamma$ est d'indice fini dans un sous-groupe $G_{T-S} \times L$, avec $L \subset G_\Gamma$ compact ouvert; le groupe G_{T-S} n'ayant pas de sous-groupe ouvert d'indice fini, $U(c)$ lui-même est de la forme $G_{T-S} \times L$. La condition (*) assure que les $\Delta \cap \Gamma$ (Γ de S-congruence) forment un système fondamental de voisinages de l'origine pour une topologie (de groupe topologique) sur U . Le complété $U(\Delta)$ correspondant est extension de $U(c)$ par C_Δ^U — donc une extension centrale de $G_{T-S} \times L$. Remplaçons L par un sous-groupe ouvert L_1 au-dessus duquel cette extension soit triviale, et U et Δ par les images inverses de L_1 . Puisque G_{T-S} est parfait, une extension centrale de $G_{T-S} \times L$ est déterminée par ses restrictions aux deux facteurs, et ceci nous ramène au cas où l'extension centrale $U(\Delta)$ de $G_{T-S} \times L$ est l'image inverse d'une extension centrale $\tilde{G}_{T-S}$ de G_{T-S} par C_Δ^U . Par construction, U se relève dans $\tilde{G}_{T-S}$ et Δ est l'image inverse d'un sous-groupe compact ouvert K de $\tilde{G}_{T-S} \times L$:

$$(5) \quad \begin{array}{ccc} & K \hookrightarrow \tilde{G}_{T-S} \times L & \\ \uparrow & & \uparrow \\ \Delta & \longrightarrow & U \end{array}$$

Soient $G(F)_T^\sim$ l'extension centrale de $G(F)$ image inverse de $G(F)$ dans $\tilde{G}_T = \tilde{G}_S \times \tilde{G}_{T-S}$, et $\tilde{U}$ le relèvement (5) de U dans $G(F)_T^\sim$. Pour $g \in G(F)$, la proposition 1 assure $(g, \Gamma_T) \subset \tilde{U}$ pour Γ_T de T-congruence défini par $L' \subset L$ assez petit. Si le sous-groupe de S-congruence Γ défini par $K' \subset G_{T-S} \times L'$, d'image inverse K'' dans $\tilde{G}_{T-S} \times L'$, est assez petit pour que $(g, K') \subset K$, on a $(g, \Gamma) \subset \Delta$, ce qui vérifie (1c).

Le noyau $C^{**}(S, G) = \text{Ker}(G(F)_T^\sim(a^*) \rightarrow G(F)(c))$ est encore décrit par la proposition 2 (avec la même démonstration), et le calcul peut être mené à terme dans le cas quasi déployé (cf. le n° 3). Voici une application, avec $G = \text{SL}(2, \mathbb{Q})$, $S = \{\infty\}$, et $T = \{p\}$. On pose $\text{SL}(2, \mathbb{R})^\sim =$ le revêtement double de $\text{SL}(2, \mathbb{R})$. On peut interpréter les systèmes de facteurs des fonctions θ , restreints à des sous-groupes de congruence arbitrairement petits de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, comme définissant un germe τ (pour la topologie des sous-groupes de congruence) de relèvements de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ dans $\text{SL}(2, \mathbb{R})^\sim$. Ce germe est invariant par $\text{GL}(2, \mathbb{Q})$. Si on définit une forme modulaire de poids demi-entier $k/2$ comme étant une fonction sur le demi-plan de Poincaré qui, sous l'action d'un sous-groupe de congruence de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, se transforme comme la fonction θ d'une forme quadratique à k variables, cela revient à dire que, si $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}(2, \mathbb{Q})$ est de déterminant positif, et que f est modulaire de poids $k/2$, alors $f(-z^-)$ et $(cz+d)^{k/2} f((az+b)/(cz+d))$ le sont également. Réciproquement, on a :

PROPOSITION 4. — *Quel que soit p premier, le germe τ est l'unique germe de relèvement de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ dans $\text{SL}(2, \mathbb{R})^\sim$ qui soit invariant par un sous-groupe d'indice fini de $\text{SL}(2, \mathbb{Z}[1/p])$.*

Les arguments qui mènent au théorème du n° 3 montrent que tout sous-groupe arithmétique de $\text{SL}(2, \mathbb{Z})$, de germe invariant par un sous-groupe d'indice fini de $\text{SL}(2, \mathbb{Z}[1/p])$, est de congruence.

Soient $\Gamma \subset \text{SL}(2, \mathbb{Z})$ de congruence, et $\tau_1 = \tau_2$ deux relèvements de Γ dans $\text{SL}(2, \mathbb{R})^\sim$.

Soit Δ le sous-groupe de Γ où $\tau_1 = \tau_2$. Si les germes de τ_1 et τ_2 sont distincts, et invariants par un groupe $\{p\}$ -arithmétique, Δ vérifie (*), et n'est pas de congruence.

(*) Séance du 3 juillet 1978.

(¹) M. S. RAGHUNATHAN, *Publ. Math. I.H.E.S.*, 46, 1976, p. 107-162.

(²) V. V. DEODHAR, *On central extensions of rational points of algebraic groups* (à paraître).

(³) C. C. MOORE, *Publ. Math. I.H.E.S.*, 35, 1968, p. 5-70.

(⁴) J. MILLSON, *Real Vector Bundles with Discrete Structure Groups* (à paraître).

(⁵) J'apprends de Mostow qu'un tel sous-groupe Γ contient en tout cas un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1 \text{Sp}(2n, \mathbb{R})$: on vérifie que la projection de Γ dans $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$ est discrète, sans quoi l'algèbre de Lie de son adhérence serait centrale non triviale.

Institut des Hautes Études scientifiques, 91440 Bures-sur-Yvette